МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра програмної інженерії

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 1

«НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ: IDE, Git, AI Copilot»

з дисципліни

«Основи програмної інженерії»

Виконала: ст.гр ПЗПІ-25-1 Яцюк Єлизавета Ігорівна

Перевірив: викладач Гребенюк В.О

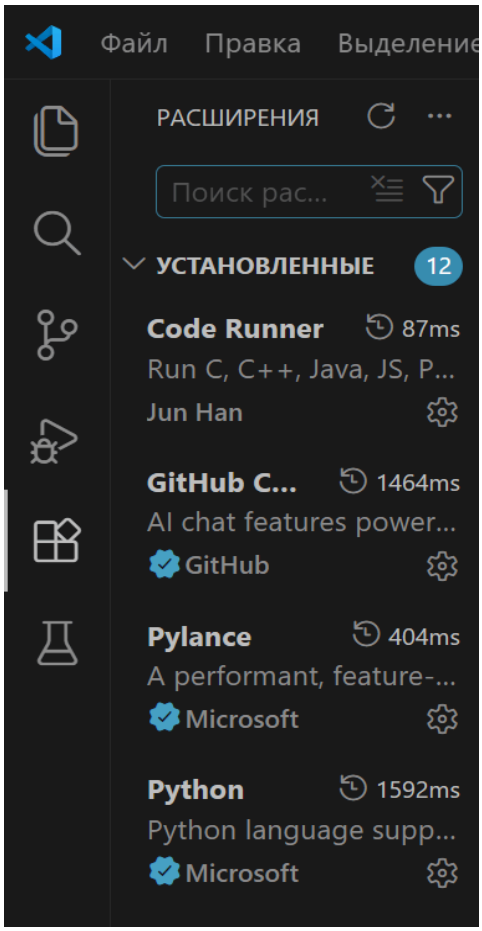
Харків 2026

Мета роботи: Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

Назва проекту та короткий його опис: Цей проект присвячений опануванню базових інструментів сучасного розробника. У ході виконання роботи було налаштовано середовище Visual Studio Code, вивчено основні команди системи контролю версій Git для локальної та віддаленої роботи з репозиторієм на GitHub. Особливу увагу приділено практичному використанню штучного інтелекту GitHub Copilot для автоматизації написання та оптимізації програмного коду на мові Python.

Хід виконання роботи:

4.1 Скріншот налаштованого VSCode з переліком встановлених розширень.



4.2 Скріншот результату git config --list.

```
MINGW64:/c/Users/lizay/Desktop
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lizay/Desktop/.git/

lizay@MSI MINGW64 ~/Desktop (main)
$ git config --global user.name "Яцюк Єлизавета"

lizay@MSI MINGW64 ~/Desktop (main)
$ git config user.email "yelyzaveta.iatsiuk@nure.ua"

lizay@MSI MINGW64 ~/Desktop (main)
$ git config --global init.defaultBranch main

lizay@MSI MINGW64 ~/Desktop (main)
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Яцюк Єлизавета
init.defaultbranch=main
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=false
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.symlinks=false
core.ignorecase=true
user.email=yelyzaveta.iatsiuk@nure.ua

lizay@MSI MINGW64 ~/Desktop (main)
$ |
```

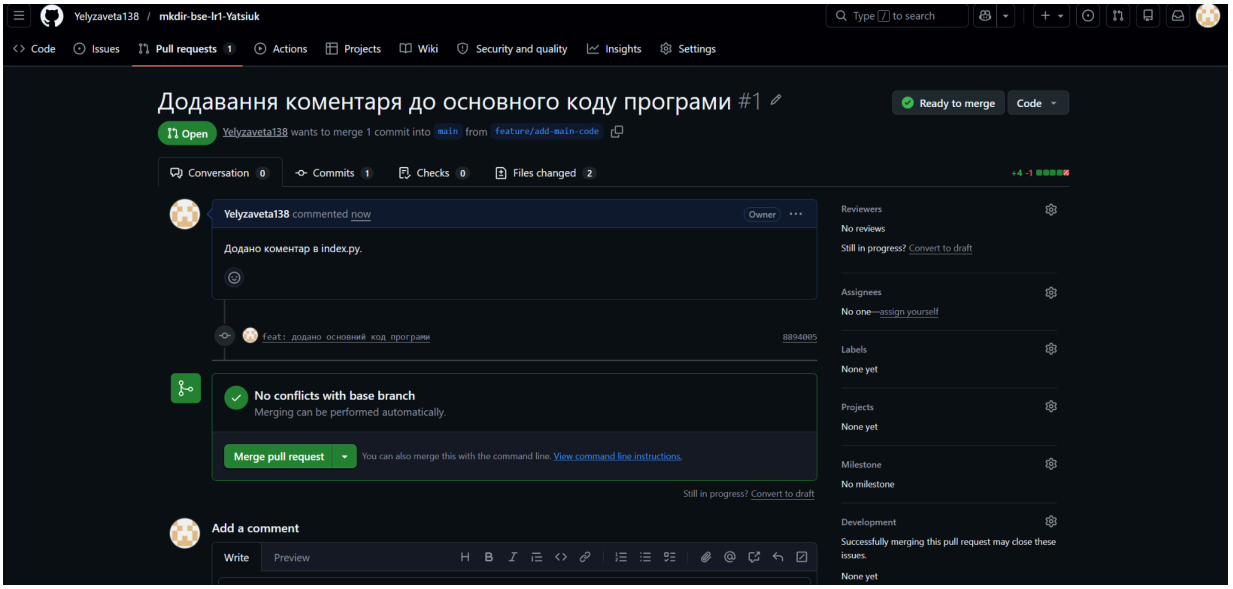
4.3 Скріншоти етапів створення репозиторію на GitHub.

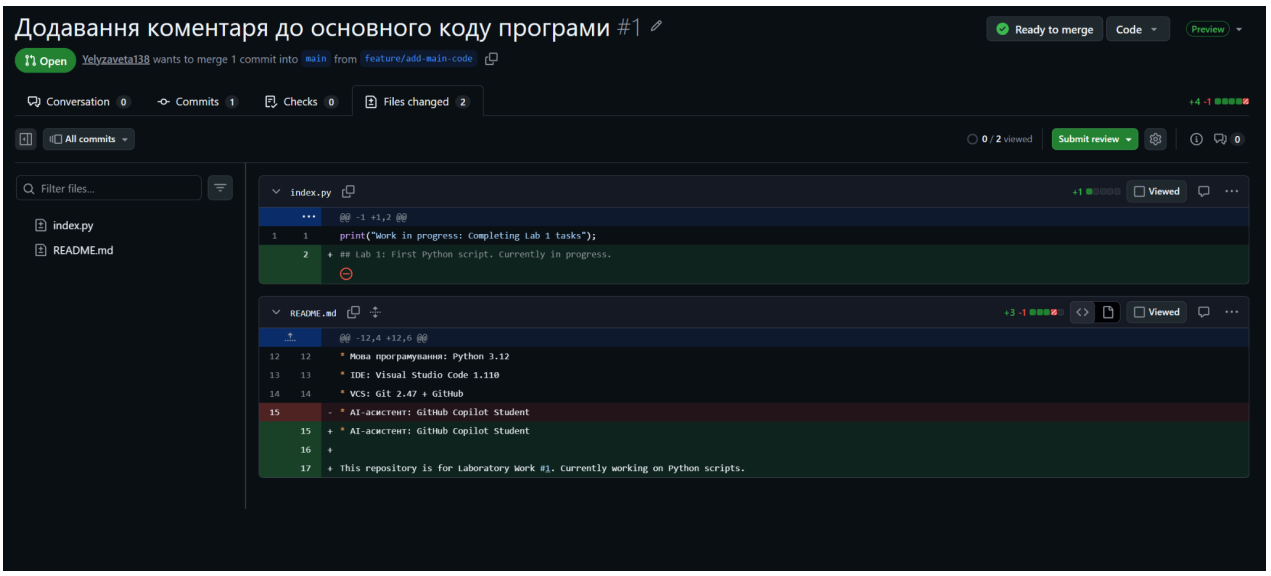
```
lizay@MSI MINGW64 ~/Desktop (main)
$ mkdir bse-lrl-Yatsiuk
mkdir: cannot create directory ‘bse-lrl-Yatsiuk’: File exists

lizay@MSI MINGW64 ~/Desktop (main)
$ cd bse-lrl-Yatsiuk

lizay@MSI MINGW64 ~/Desktop/bse-lrl-Yatsiuk (main)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lizay/Desktop/bse-lrl-Yatsiuk/.g
it/
```

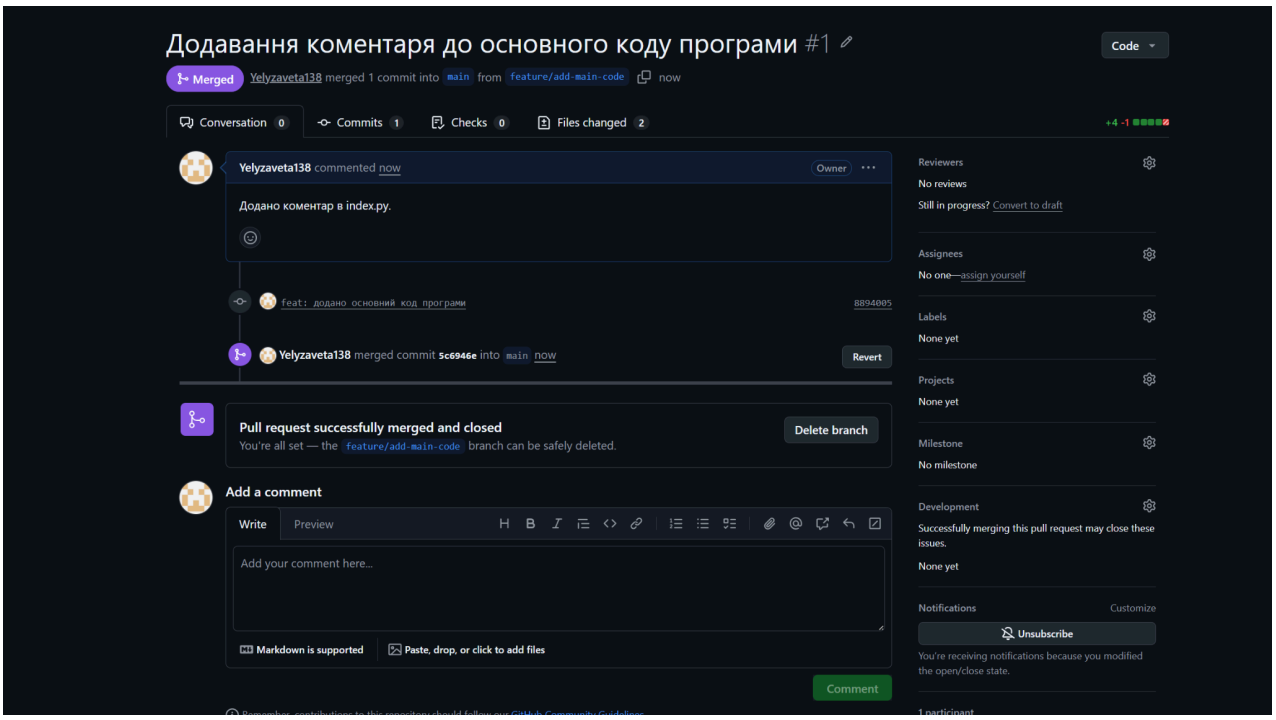
4.4 Скріншот графа комітів: git log --oneline --graph --all.

```
lizay@MSI MINGW64 ~/Desktop/bse-lr1-Yatsiuk (main)
$ git log --oneline --graph --all
*   4d93a1f (HEAD -> main, origin/main) Merge branch 'main' of https://github.com/Yelyzaveta138/mkdir-bse-lr1-Yats
iuk
|\
| *   5c6946e Merge pull request #1 from Yelyzaveta138/feature/add-main-code
| |\
| | * 8894005 (origin/feature/add-main-code, feature/add-main-code) feat: додано основний код програми
| |/
* / dba3d11 feat: додано AI-згенеровану функцію для обчислення площі квадрата
|/
* 806bbe5 Start Lab 1: Basic Python setup
* 7e4ffb4 Update README.md with project description for Lab 1
* 55319e1 Work in progress: Completing Lab 1 tasks
* 20febfb Initial commit: додано README.md та .gitignore
* 75586e3 Initial commit: додано README.md та .gitignore
* a6e871d Initial commit: додано README.md та .gitignore
```

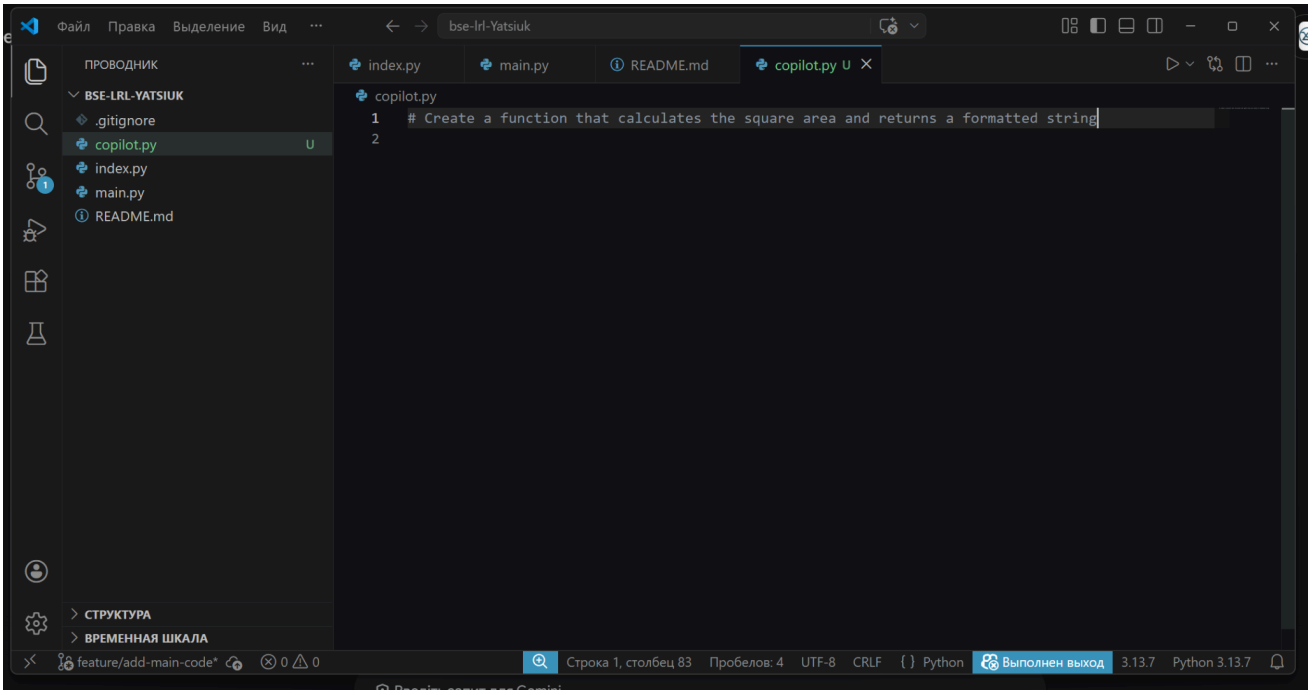
4.5 Скріншоти Pull Request: створення, diff, merge.

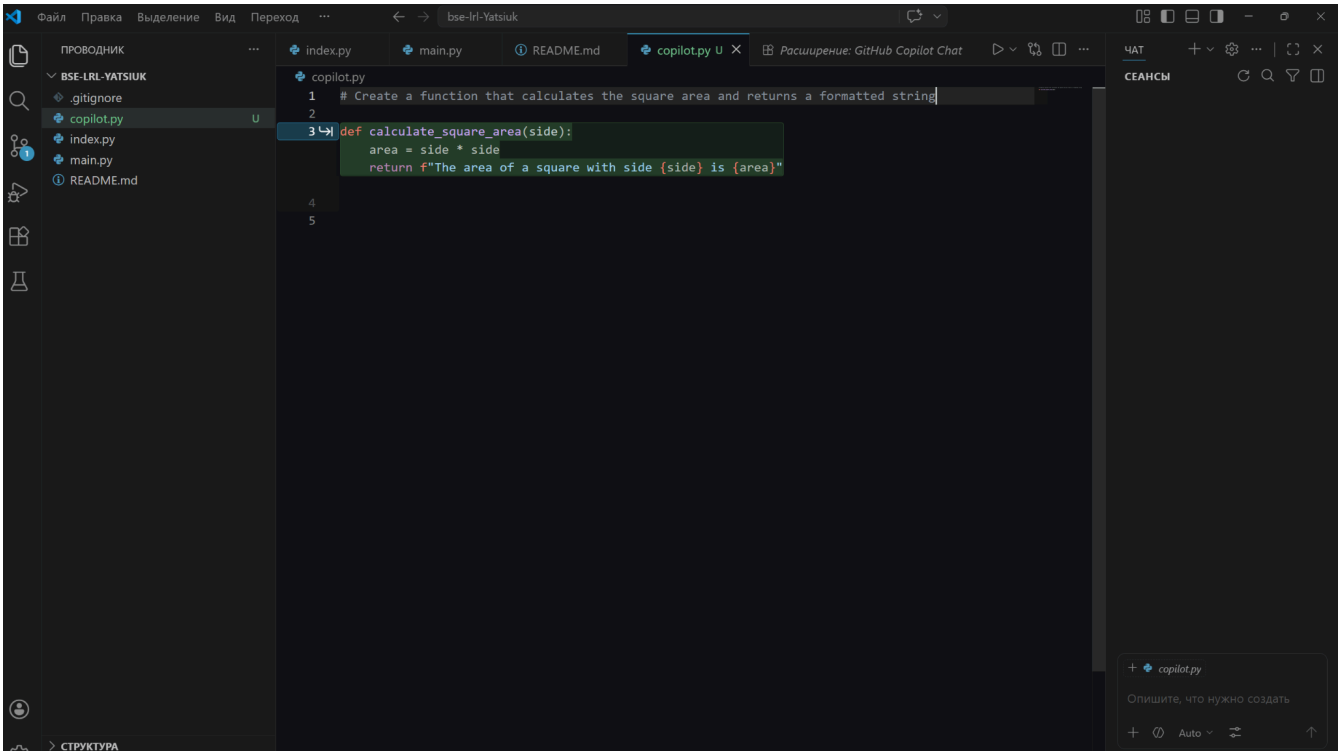


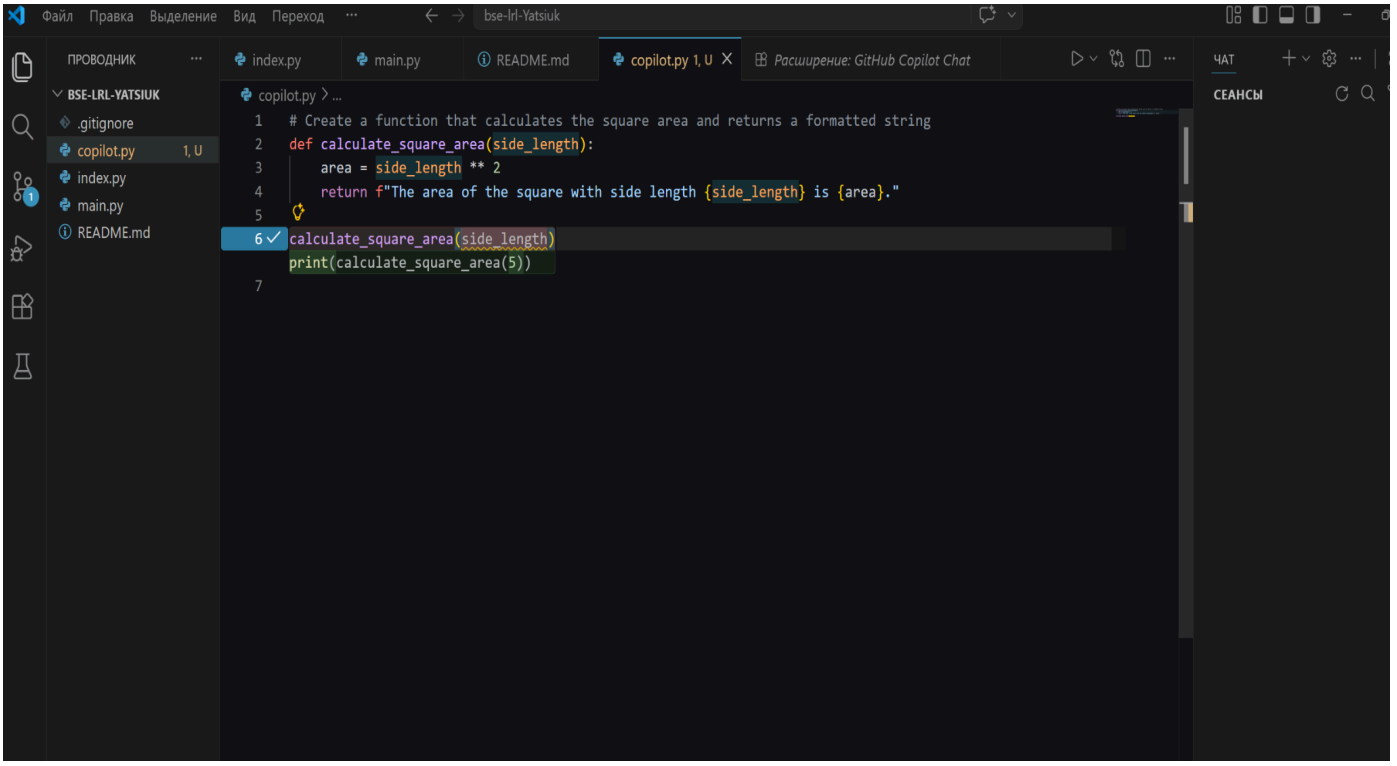


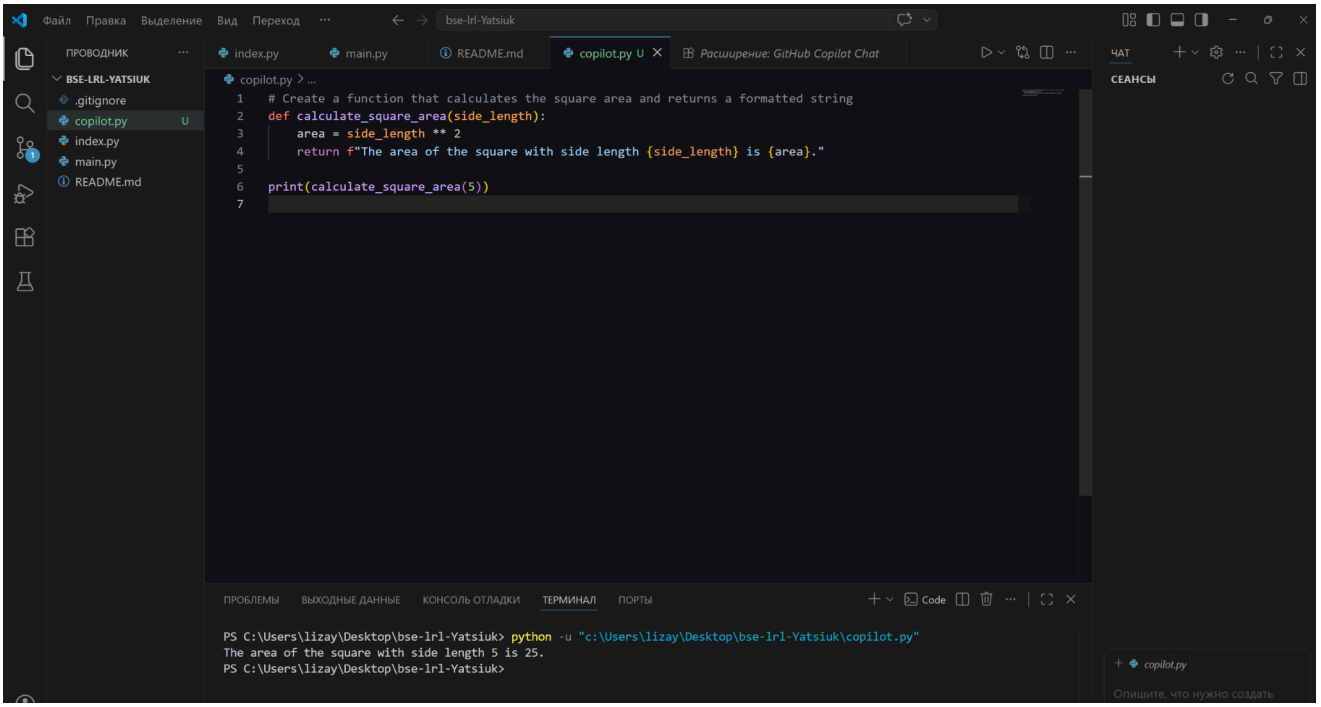


4.6 Скріншоти AI-генерації: коментар-промпт, пропозиція AI, результат виконання.

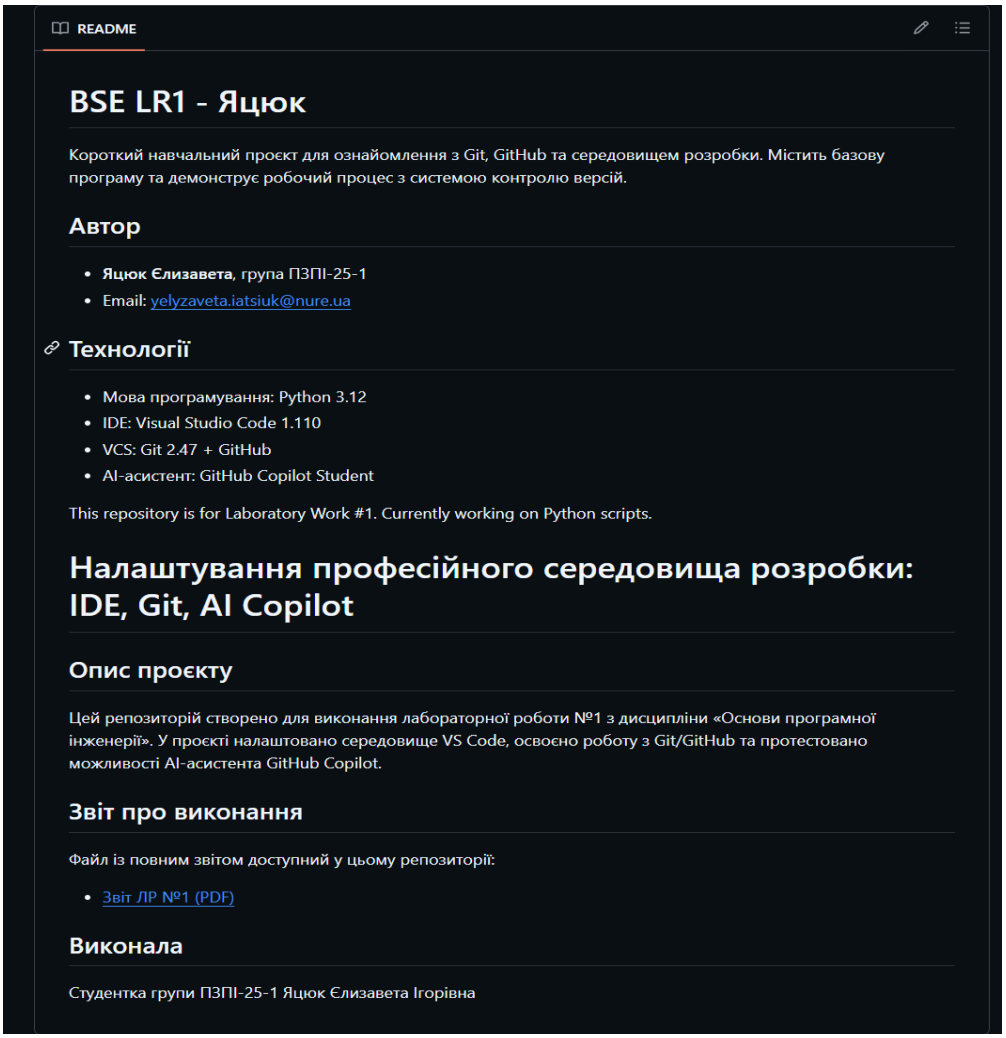



Файл Правка Выделение Вид Переход
bse-lrl-Yatsiuk
ПРОВОДНИК
BSE-LRL-YATSIUK
.gitignore
copilot.py U
index.py
main.py
README.md
СТРУКТУРА
index.py
main.py
README.md
copilot.py U
Расширение: GitHub Copilot Chat
copilot.py
# Create a function that calculates the square area and returns a formatted string
def calculate_square_area(side):
area = side * side
return f"The area of a square with side {side} is {area}"
ЧАТ
СЕАНСЫ
copilot.py
Опишите, что нужно создать
Auto


Файл Правка Выделение Вид Переход
bse-lrl-Yatsiuk
ПРОВОДНИК
BSE-LRL-YATSIUK
.gitignore
copilot.py 1, U
index.py
main.py
README.md
index.py
main.py
README.md
copilot.py 1, U
Расширение: GitHub Copilot Chat
copilot.py > ...
# Create a function that calculates the square area and returns a formatted string
def calculate_square_area(side_length):
area = side_length ** 2
return f"The area of the square with side length {side_length} is {area}."
calculate_square_area(side_length)
print(calculate_square_area(5))
ЧАТ
СЕАНСЫ



4.7 Текст файлу README.md



BSE LR1 - Яцюк

Короткий навчальний проєкт для ознайомлення з Git, GitHub та середовищем розробки. Містить базову програму та демонструє робочий процес з системою контролю версій.

Автор

- **Яцюк Єлизавета**, група ПЗПІ-25-1
- Email: yelyzaveta.iatsiuk@nure.ua

Технології

- Мова програмування: Python 3.12
- IDE: Visual Studio Code 1.110
- VCS: Git 2.47 + GitHub
- AI-асистент: GitHub Copilot Student

This repository is for Laboratory Work #1. Currently working on Python scripts.

Налаштування професійного середовища розробки: IDE, Git, AI Copilot

Опис проєкту

Цей репозиторій створено для виконання лабораторної роботи №1 з дисципліни «Основи програмної інженерії». У проєкті налаштовано середовище VS Code, освоєно роботу з Git/GitHub та протестовано можливості AI-асистента GitHub Copilot.

Звіт про виконання

Файл із повним звітом доступний у цьому репозиторії:

- Звіт ЛР №1 (PDF)

Виконала

Студентка групи ПЗПІ-25-1 Яцюк Єлизавета Ігорівна

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи №1 було успішно реалізовано повний цикл налаштування професійного середовища розробника.

Конкретні результати:

- **Інструментарій:** Налаштовано редактор коду Visual Studio Code з необхідними розширеннями для роботи з Python та Git.
- **Контроль версій:** Створено локальний та віддалений репозиторій на платформі GitHub. Освоєно базовий робочий цикл (workflow): `git add`, `git commit`, `git push` та `git pull`.
- **Статистика репозиторію:** Проект містить чітку структуру файлів (код, конфігурація `.gitignore`, документація `README.md`). Всього було зроблено понад 5 коммітів, що дозволило відстежити історію змін від ініціалізації до фінальної версії звіту. Робота велася у головній гілці `main`.
- **Використання AI:** Вперше практично застосовано ШІ-асистент **GitHub Copilot**. За допомогою текстового промпту була згенерована функція для обчислення площі квадрата. Це підтвердило ефективність використання нейромереж для автоматизації рутинних задач та прискорення розробки.

Труднощі та їх подолання: Найбільшою складністю став конфлікт при спробі першого відправлення коду на сервер (`git push rejected`). Проблема виникла через те, що на GitHub вже існували файли, створені автоматично, яких не було в локальній папці. Труднощі було подолано шляхом використання команди `git pull` з налаштуванням злиття історій, що дозволило синхронізувати дані без втрати коду.

Загальний висновок: Отримані навички є базовим фундаментом для подальшого навчання. Робота з Git дозволяє безпечно зберігати код та працювати в команді, а використання AI-інструментів, як GitHub Copilot, відкриває нові можливості для підвищення продуктивності програміста.

Посилання на GitHub репозиторій:
https://github.com/Yelyzaveta138/mkdir-bse-lr1-Yatsiuk